

M'envoyer TOUS les fichiers nécessaires par mail à la fin du TP du 7 décembre et me rendre les calculs sur papier.

Mon mail : duprey@math.u-bordeaux1.fr

Les questions "N" demandent une réponse numérique, les questions "T" une réponse théorique.

Vous pouvez mettre des commentaires dans un fichier matlab en commençant une ligne par %; essayez de séparer les réponses numériques aux différentes questions par une ligne débutant par %%

Exercice 1 Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant une loi de Pareto de densité $\frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} 1_{[1, +\infty]}(x)$ où α est un paramètre réel strictement positif.

- (1) (T) Pour quelles valeurs de α les hypothèses de la loi forte des grands nombres sont-elles vérifiées pour cette suite? Pour quelles valeurs de α les hypothèses du théorème central limite sont-elles vérifiées?
- (2) (T) Déterminer lorsqu'elle existe $E[X_1]$, et en déduire dans ce cas un estimateur sans biais de α . Est-il convergent?
- (3) (T) Déterminer la fonction de répartition de X_1 .
- (4) (N) Illustrer numériquement la convergence (ou non convergence) obtenue à la question 2.

Exercice 2. On considère dans le plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère orthonormé les points A , B et C de coordonnées respectives $(0, 0)$, $(2, 0)$ et $(1, 1)$. On note T l'intérieur du triangle ABC .

- (1) (T) Soit M un point de coordonnées (x, y) . Ecrire sous forme d'un système d'inéquations la propriété $M \in T$.
- (2) (N) Générer un échantillon de points dans le plan de loi uniforme sur T .
- (3) (NT) Observer numériquement la fonction de répartition empirique de leur abscisse. Comparer avec la fonction de répartition théorique.
- (4) (NT) Même question avec l'ordonnée.
- (5) (NT) On cherche à obtenir une valeur approchée de l'aire de l'intersection de T avec le disque de centre D de coordonnées $(0.5, 0.5)$ et de rayon 0.8. Exprimer cette aire à l'aide d'une probabilité; en donner une estimation, puis un intervalle de confiance.

Exercice 3.

Soit $0 < p < 1$ un réel. On considère une suite (X_n) de variables aléatoires telles que X_n suit une loi géométrique de paramètre $\frac{p}{n}$ et on pose pour tout entier n $Y_n = \frac{X_n}{n}$.

- (1) (T) Déterminer pour tout entier n la fonction de répartition de Y_n .
- (2) (T) Montrer que Y_n converge en loi vers une loi que l'on déterminera.
- (3) (N) Illustrer la convergence précédente.

Exercice 4 M. Shadock peut être dans trois états : bonne santé, enrhumé, malade. Son état le jour $n + 1$ dépend de son état au jour n et pas des jours précédents : s'il est en bonne santé, il le reste le lendemain avec probabilité $\frac{5}{6}$, il devient malade avec probabilités $\frac{1}{12}$. S'il est malade, il le reste avec probabilité $\frac{3}{4}$ et devient en bonne santé avec probabilité $\frac{1}{4}$. S'il est enrhumé, il guérit avec probabilité $\frac{1}{4}$ et devient malade avec probabilité $\frac{1}{4}$.

- (1) (N) Écrire la matrice de transition de la chaîne qui peut modéliser la situation.
(T) La chaîne est-elle irréductible ? Apériodique ?
- (2) (N) On suppose que le premier janvier M. Shadock est en bonne santé. Quelle est la probabilité que M. Shadock soit malade le jour de son anniversaire le 10 janvier ? Quelle est la probabilité qu'il soit en pleine forme le 31 décembre ?
- (3) (TN) Justifier l'existence d'une unique probabilité invariante pour la chaîne. Déterminez-la à l'aide de matlab (et par exemple la fonction `eig`).
- (4) (N) On suppose encore que le premier janvier M. Shadock est en bonne santé. Soit μ_n la loi de l'état de santé de M. Shadock le n -ième jour. A-t-on convergence en loi de μ_n ?
- (5) (N) Recommencer avec une loi μ_0 différente. Observe-t-on encore une convergence en loi ?
- (6) (N) Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle permette de simuler la chaîne :

```
function Y = Shadock( X )
U=rand(1);
if (X==1) Y=1*(U<5/6) + 2*(U>5/6 && U<11/12) + 3*(U>11/12); end
if (X==2) Y=...; end
if (X==3) Y=...; end
end
```
- (7) (N) On suppose maintenant que M. Shadock est enrhumé le 1er janvier. Ecrire une fonction qui simule la chaîne jusqu'au premier jour où M. Shadock sera en bonne santé.
- (8) (N subsidiaire) Estimer l'espérance du temps que cela prend à M. Shadock lorsqu'il est enrhumé avant d'être guéri (c'est-à-dire à nouveau en bonne santé).